安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

凝胶层析（分子筛层析）

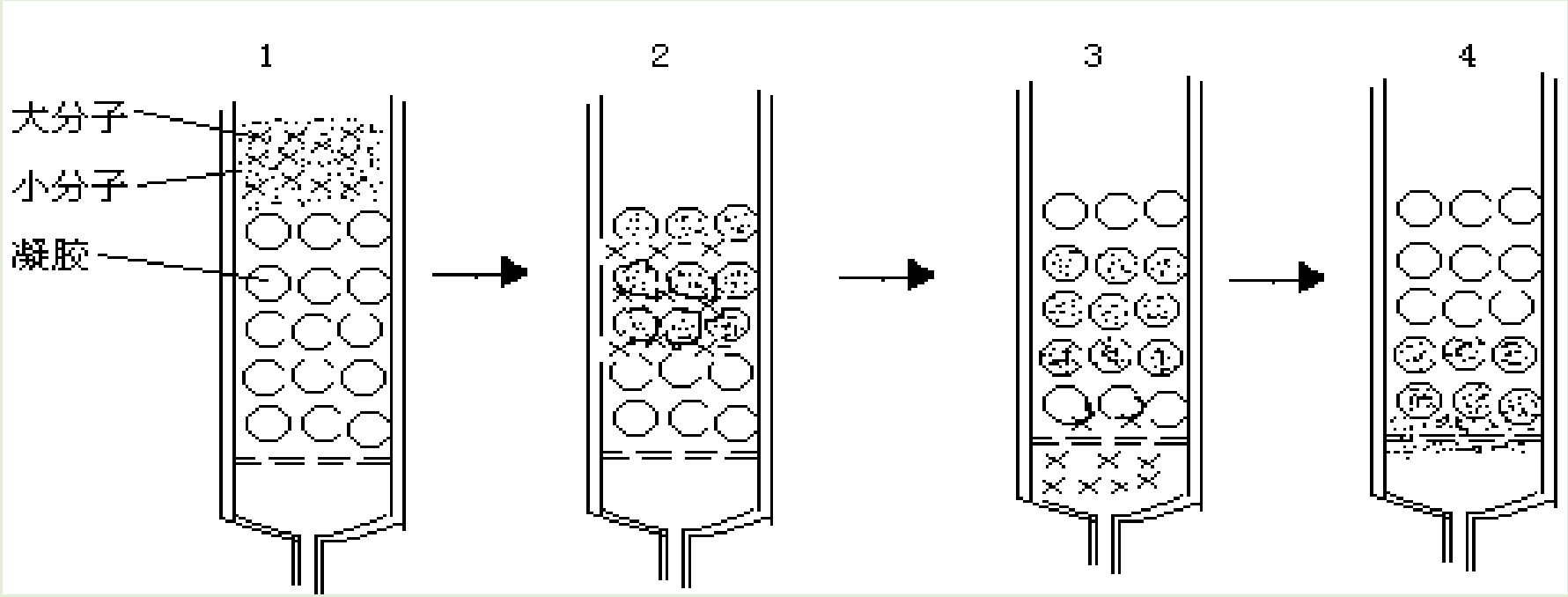
一、实验目的与要求

学习和掌握凝胶层析法的工作原理和基本操作，包括膨胀、装柱、加样、洗脱等。

二、实验原理

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 凝胶层析又称分子筛层析或者分子排阻层析等，是指混合物随流动相经孔隙大小一定的凝胶作为固定相的层析柱时，混合物中各物质因**分子大小**不同而被分离的一种方法。



凝胶层析的简单原理

2. 当一混合的蛋白质溶液缓慢流经凝胶层析柱时，各物质在柱内进行着两种不同的运动：基本垂直向下的移动 (**大分子物质**) 和无定向的扩散运动（**小分子物质**）。

小分子物质的下移速度必然落后于大分子物质，从而使混合样品中分子大小不同的物质按顺序地流出柱外而得到分离。

3. 具有这种效应的物质很多，其中效果较好的有葡聚糖凝胶、琼脂糖凝胶等。

葡聚糖凝胶是最常用的一种凝胶，商品名为Sephadex，是由细菌葡聚糖（又称右旋糖苷）通过交联剂1- 氯， 2， 3- 环氧丙烷交联而成的凝胶。

G 值表示交联度， G 值越小交联度越大，凝胶颗粒网眼越小。 Sephadex G-50 可用于分离相对分子重量 500 ～ 10 000 的蛋白质。

三、实验步骤

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（一）凝胶的预处理

1. 溶胀　　Sephadex G-50 1.5g 于烧杯中，加 5 ～ 10 倍洗脱剂溶胀。

（1）自然溶胀

（2）热法溶胀

（二）装柱

取层析柱一支，加水**充分赶气泡**。

将凝胶小心地灌到柱中。**一要**调整好凝胶的稠度，**二要**打开下端橡皮管上螺旋夹。

操作过程中，应**防止气泡与分层**现象发生。

如表层凝胶凹陷不平时，可关闭出口，用玻棒轻轻搅动。

注意　勿使凝胶面洗脱剂流干 !!!!

（三）样品制备　　血红蛋白和铜溶液各 0.5 mL 于试管中混匀。

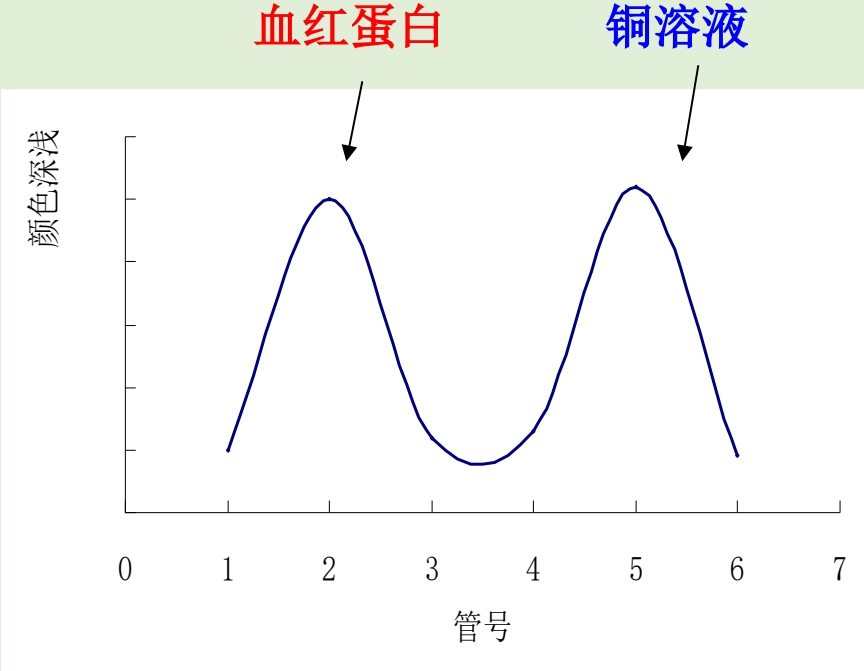
（四）加样

打开出口，洗脱剂（蒸馏水）流出至凝胶面上保留 1 ～ 2mm ，样品小心加到凝胶床表面上。加样时既不要破坏凝胶表面，也不要沿壁加样。

然后使样品进入，将 1 ～ 2mL 蒸馏水加入柱中（**蒸馏水不可多，防止样品稀释**）。反复加入多量蒸馏水进行洗脱。

注意勿使柱流干 !!!!

（五）洗脱　　加蒸馏水洗脱，用试管收集洗脱液，观察并记录洗脱过程凝胶柱的颜色变化。



（六）凝胶的洗涤与保存　　用 2 ～ 3 倍柱床体积的蒸馏水洗干净凝胶，再将凝胶倒入小烧杯。最后交给老师作进一步处理保存。

五、思考题

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

- 1. 利用图或表格形式描述各管收集液，并分析各是什么物质。
- 2. 利用凝胶层析法分离混合样时，怎样才能得到较好的分离效果？